# Manual técnico · IV ITSANET

Ingreso & Validación Itsanet · Arquitectura, datos, integraciones y mantenimiento

## Contenido

1. Identificación y alcance

2. Arquitectura y comunicación

3. Lenguajes, componentes y código fuente

4. Servidor e infraestructura observada

5. Modelo de datos e integridad

6. Inventario funcional de las tablas

7. Ciclo de vida de las imágenes y evidencias

8. Organización de carpetas en Google Drive

9. Autorización Google, correo y catálogo

10. Configuración, seguridad y sincronización

11. Calendario de mantenimiento

12. Respaldo, recuperación y atención de incidentes

13. Consultas de operación y diagnóstico

14. Diccionario técnico del modelo

15. Referencias y conservación de la documentación

# 1. Identificación y alcance

IV ITSANET (Ingreso & Validación Itsanet) es una aplicación web para recepción y validación física de mercadería, registro de evidencias, trazabilidad por ítem, generación de informes y entrega de correo.

| Control | Referencia |
|---|---|
| Documento | ITSANET-MT-20261030 · revisión 1.3 |
| Fecha | 30 de octubre de 2026 · America/Guayaquil |
| URL operativa | https://apps.flexnetuio.com:8443/app/ |
| Código funcional documentado | v69 · recursos 20261024-69 |
| Commit funcional | `cda9187ea125aa710fdd29c093ddf2c16f2bc5fa` |
| Estado operativo | En línea, confirmado por el responsable el 28/10/2026. |

El manual combina revisión estática del código de referencia y salidas de terminal del servidor compartidas el 27/10/2026. El inventario de tablas describe el modelo declarado; no es una extracción del esquema productivo. La revisión Git instalada, el nombre del esquema, las versiones efectivas de Python/Apache y los parámetros privados se cotejan en el inventario de operación.

# 2. Arquitectura y comunicación

**01 · ACCESO**

**PC / handheld**

Navegador · HTTPS · /app/

**02 · ENTRADA**

**Apache2 · 8443**

Receptor del puerto publicado

**03 · APLICACIÓN**

**Uvicorn · 3002**

FastAPI · reglas y API

**04 · DATOS**

**MySQL**

SQLAlchemy + PyMySQL · transacciones

El navegador carga HTML, CSS y JavaScript bajo `/app/`. Las solicitudes de registro y consulta llegan al backend por la publicación HTTPS de Apache. Uvicorn ejecuta la aplicación ASGI de FastAPI; esta verifica sesión, permisos y reglas y utiliza SQLAlchemy/PyMySQL para persistir en MySQL.

| Enlace | Protocolo / destino | Responsabilidad |
|---|---|---|
| PC / handheld → Apache | HTTPS · apps.flexnetuio.com:8443 | Certificado, publicación y acceso web. |
| Apache → Uvicorn | Backend en puerto 3002 | Enrutamiento hacia interfaz y API; conservar esquema HTTPS y transmisión SSE. |
| FastAPI → MySQL | SQLAlchemy + PyMySQL | Transacciones, consultas, integridad y colas durables. |
| Backend → Google | HTTPS · OAuth, Drive API y Gmail API | Autorización, copia de evidencias y entrega del correo. |
| Backend → Depot | API HTTPS, si está habilitada | Consulta del catálogo/stock y caché local. |

Las directivas efectivas de proxy, el certificado y sus vencimientos se administran en Apache. La escucha local de un puerto no demuestra su accesibilidad desde Internet.

# 3. Lenguajes, componentes y código fuente

| Capa | Tecnología | Función |
|---|---|---|
| Backend | Python | Reglas de negocio, persistencia, permisos e integraciones. |
| API | FastAPI 0.143.0 + Pydantic 2.13.5 | Rutas HTTP, validación de solicitudes y respuestas. |
| Servidor de aplicación | Uvicorn 0.53.0 | Servidor ASGI; no sustituye la publicación Apache. |
| Acceso a datos | SQLAlchemy 2.1.4 + PyMySQL 1.1.1 | ORM y conector del motor MySQL. |
| Interfaz | HTML5, CSS y JavaScript modular | Pantallas de PC/handheld, captura, validación y actualización de vistas. |
| Archivos | SheetJS, openpyxl, Pillow, jsPDF | Excel, imágenes, documentos y etiquetas. |
| Códigos de barras | JsBarcode / ZXing | Generación CODE128 y lectura compatible. |
| Construcción y pruebas | Node.js, esbuild, pytest | Preparación de recursos y verificación; Node no es el backend productivo de esta aplicación. |

Las versiones anteriores son dependencias declaradas en el repositorio; no se presentan como una lectura de paquetes instalados en producción. SQLite, Firebase y Apps Script permanecen como opciones de desarrollo/compatibilidad; la arquitectura corporativa documentada usa Apache y MySQL.

```
IV_ITSANET/
├── app/main.py              # FastAPI, arranque y recursos /app/
├── app/config.py            # Parámetros y rutas
├── app/db.py                # Motor, sesiones y ajustes SQL
├── app/models.py            # Modelo relacional
├── app/routers/             # Endpoints y permisos
├── app/services/            # Operación, archivos y Google/Depot
├── firebase/public/         # HTML, CSS, módulos JS y service worker
├── scripts/                 # Actualización, respaldo y diagnóstico
├── tests/                   # Verificaciones aisladas
├── requirements.txt         # Dependencias Python
└── package.json             # Herramientas y dependencias JS
```

# 4. Servidor e infraestructura observada

| Elemento | Valor / situación observada |
|---|---|
| Host / IP local | apps · 192.168.4.94 · interfaz ens160 |
| MySQL local | 8.0.46-0ubuntu0.24.04.4 · comentario Ubuntu |
| Servicio de aplicación | iv-itsanet.service · Uvicorn en 0.0.0.0:3002 |
| Publicación | Apache2 en *:8443 · itsanet-app-8443.conf |
| Archivo del virtual host | /etc/apache2/sites-enabled/itsanet-app-8443.conf |
| MySQL | 127.0.0.1:3306; listener adicional 127.0.0.1:33060 |
| Recursos, captura del 27/10 | 4 CPU lógicas; 11 GiB RAM, 9,6 GiB disponibles; raíz 73 GB, 50 GB disponibles. |
| Servicios compartidos | Apache 80/443 para Data Sync; contenedor itsanet-data-sync saludable, 127.0.0.1:8080. |
| Otros servicios | SSH 22; pm2-root.service habilitado pero inactivo/dead en la consulta. |
| Filtrado | UFW inactivo; existen reglas nftables gestionadas por Docker. |

El resultado de versión MySQL identifica la instancia local consultada. La conexión efectiva de la aplicación se define en `VAL_DATABASE_URL`; el esquema y usuario se mantienen en configuración protegida. El valor de capacidad es una medición puntual, no una garantía de capacidad futura.

El servidor es compartido: las actualizaciones del aplicativo deben conservar MySQL, los otros virtual hosts y el contenedor Data Sync. Revisar la exposición de 3002 conforme a la política de red, dado que el binding observado es 0.0.0.0.

## Gestión de recursos y validación simultánea

| Mecanismo | Cómo funciona | Alcance |
|---|---|---|
| Conservación local | Original retenido durante la transferencia; después de confirmar Drive se conserva miniatura y puede liberarse el original local. | Reduce la retención duplicada de originales; requiere protección y retención en Drive. |
| Vistas y consultas | Recepciones: respuesta paginada, predeterminada de 50. Galería con consultas limitadas y miniaturas. | La paginación de la respuesta no implica que todas las consultas internas lean solo 50 filas. |
| Actualización coordinada | Canal compartido por recepción/página, invalidación por revisión y consulta alternativa cada 4 s. Las páginas ocultas detienen su canal. | Evita refrescos completos innecesarios; 4 s es configuración de respaldo, no latencia garantizada. |

| Mecanismo | Cómo funciona | Alcance |
|---|---|---|
| Persistencia | Proyección de estado por SKU, transacciones e identidad estable de operaciones. Pool SQL con comprobación y reciclaje. | Facilita lectura y reintentos; requiere dimensionar conexiones y carga real. |
| Procesos externos | Estados durables de fotos y entregas en SQL, con intentos y revisión. | Un proceso pendiente se distingue de una operación confirmada. |

El consumo exclusivo del aplicativo y el ahorro de espacio no se midieron. La captura de disco del 27/10 es del servidor compartido. El número de usuarios concurrentes soportado requiere una prueba de carga representativa, con latencia P95, errores, conexiones SQL y CPU/RAM/IO observados.

# 5. Modelo de datos e integridad

El modelo declara **30 tablas**. Las tablas `app_*` conservan la operación web actual; las tablas iniciales de recepción coexisten para compatibilidad. `operadores`, `sesiones` y el maestro de productos son componentes compartidos. No eliminar tablas de compatibilidad sin revisar sus consumidores y migración.

```
app_recepciones.codigo
├── app_lineas             (packing original y orden)
├── app_skus               (estado agregado por SKU)
│   └── app_calidad_skus
├── app_eventos            (libro de registros y correcciones)
├── app_unidades_logisticas (bultos y cajas)
├── app_archivos
│   ├── app_archivo_identidades
│   ├── app_archivo_skus
│   ├── app_evidencias     (SKU, categoría y unidad)
│   └── app_copias_drive
├── app_informes / app_entregas
└── app_presencias / app_ingresos / app_impresiones

operadores → sesiones y presencias
productos → producto_codigos
app_stock_depot: clave compuesta SKU + cliente
```

- InnoDB y utf8mb4 definidos para las tablas MySQL; claves primarias, claves externas e índices según el modelo.
- Cantidades: DECIMAL(14,3); precios: DECIMAL(14,4). SQLAlchemy devuelve estos valores a Python como float según la configuración declarada; deben conservarse las validaciones de suma y exportación.
- Fechas: DATETIME con milisegundos en MySQL. La sesión SQL utiliza UTC; la presentación operativa usa America/Guayaquil.
- Modo SQL estricto: STRICT_ALL_TABLES y NO_ENGINE_SUBSTITUTION. Pool con pre-ping; valores predeterminados: tamaño 5, overflow 5, reciclaje 3600 s.
- El identificador del evento permite reconocer reintentos. Las correcciones conservan motivo y registro compensatorio; app_skus es una proyección recalculable de eventos.
- Las relaciones CASCADE se documentan en el diccionario: una eliminación de cabecera puede afectar hijos. Las intervenciones directas en SQL requieren revisión y respaldo.

El árbol resume relaciones funcionales; el diccionario indica cuáles están declaradas como claves externas. La bitácora de aplicación no equivale a almacenamiento inmutable frente a un administrador de base de datos.

# 6. Inventario funcional de las tablas

| Tabla | Responsabilidad |
|---|---|
| `operadores` | Identidad, hash de credencial, rol, habilitación y firma de registros. |
| `sesiones` | Sesiones locales y vencimiento; referencia al operador. |
| `productos` | Maestro de productos y estado de verificación del catálogo. |
| `producto_codigos` | Códigos alternativos asociados al SKU del maestro. |
| `recepciones` | Cabecera del modelo inicial de recepción; compatibilidad. |
| `packing_items` | Líneas del packing del modelo inicial; compatibilidad. |
| `pallets` | Pallets del modelo inicial; compatibilidad. |
| `scan_events` | Eventos del modelo inicial; compatibilidad. |
| `skus_pendientes` | Productos por resolver del modelo inicial; compatibilidad. |
| `auditoria` | Auditoría del modelo inicial; compatibilidad. |
| `app_recepciones` | Cabecera operativa, cliente, bultos, estado, fechas, orígenes y embarques. |
| `app_lineas` | Líneas originales del packing, orden, SKU, cantidad y columnas adicionales. |
| `app_skus` | Proyección de esperado/contado y distribución por pallet y origen. |
| `app_calidad_skus` | Clasificación y datos de calidad relacionados con el SKU operativo. |
| `app_presencias` | Operador/dispositivo activo y última actividad dentro de una recepción. |
| `app_informes` | Versiones de informe, tipo, huella de datos, estado y autoría. |
| `app_auditoria_general` | Acciones generales, referencias y datos de auditoría del aplicativo. |
| `app_eventos` | Libro de eventos operativos: conteos, cero, anulaciones y motivos. |
| `app_huellas` | Huellas del packing para reconocer contenido previamente cargado. |
| `app_archivos` | Metadatos de archivos, SHA-256, tamaño y referencias confirmadas de Drive. |

| Tabla | Responsabilidad |
| --- | --- |
| `app_archivo_identidades` | Secuencia y procedencia de fotografías, independientes del ID remoto. |
| `app_archivo_skus` | Relación entre un archivo y uno o varios SKU sin duplicar su contenido. |
| `app_config` | Configuraciones, reservas de identidad y credenciales de integración cifradas. |
| `app_entregas` | Cola durable de entregas, instantánea de datos, intentos y resultado. |
| `app_ingresos` | Datos complementarios del ingreso asociados a la recepción. |
| `app_unidades_logisticas` | Bultos/cajas y relación jerárquica padre-hijo. |
| `app_evidencias` | Vínculo archivo-recepción-SKU-unidad-categoría y eliminación lógica. |
| `app_copias_drive` | Cola y estado de copia a Drive, intentos, próximo intento y error. |
| `app_stock_depot` | Caché de posiciones de stock por SKU y cliente. |
| `app_impresiones` | Trabajos de impresión, estación, reserva y seguimiento de estado. |

Las extensiones JSON conservan mapas, columnas adicionales y estados que no se fijan en columnas escalares. El manejo de estos contenidos se realiza mediante servicios de la aplicación, preservando compatibilidad y versiones de sus estructuras.

# 7. Ciclo de vida de las imágenes y evidencias

Los bytes del archivo se almacenan fuera de MySQL. La base conserva identidad, tamaño, SHA-256, autoría, clasificación, vínculos al registro y estado de copia. Una misma imagen puede justificar varios SKU mediante asociaciones y accesos directos, sin crear un archivo físico por cada vínculo.

| Paso | Procesamiento | Registro principal |
|---|---|---|
| 1. Captura | Cámara/galería; selección de recepción, embarque, SKU y categoría. | Borrador del navegador cuando es posible. |
| 2. Guardado | Archivo operativo y metadatos; vinculación con bulto/SKU/incidencia. | app_archivos, app_evidencias y asociaciones. |
| 3. Programación | Persistencia de la carga pendiente y del destino. | app_copias_drive. |
| 4. Transferencia | OAuth; reserva de ID remoto; carga multipart; comparación MD5 remoto con contenido. | Drive API + datos de la cola. |
| 5. Confirmación | Guardar ID, enlace y destino comprobado. Conservar miniatura. | drive_id / drive_url y estado COPIADA. |
| 6. Recuperación | Reintento con identidad estable; errores de cuenta/permisos pasan a revisión. | Intentos, próximo intento, error y monitor. |

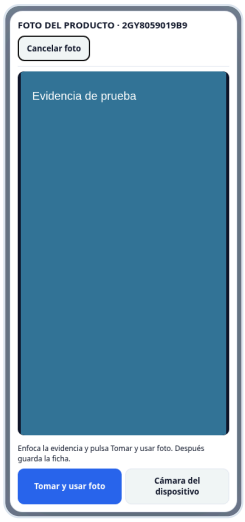
Estados de copia: `PENDIENTE`, `PROCESANDO`, `COPIADA`, `REVISION` y `ELIMINADA`. Una miniatura visible no confirma la copia a Drive. La aplicación comprueba además la ubicación vigente; mover o renombrar carpetas fuera del flujo puede producir una revisión del destino.

```
VAL_DATA_DIR/
├── app_archivos/ID_ARCHIVO     # contenido local retenido
├── app_miniaturas/ID_ARCHIVO   # vista previa
├── secretos/integraciones.key # clave de cifrado, acceso restringido
├── uploads/                   # archivos de entrada según flujo
├── exports/                   # salidas según flujo
└── fotos/                     # rutas de compatibilidad
```

Tras confirmar Drive puede liberarse el original local y conservarse su miniatura. La recuperación de evidencias requiere una política propia de Drive, además del respaldo del servidor. El archivo de configuración protegido y la clave de cifrado forman parte del respaldo seguro.




Validación por SKU en móvil · pruebas v69




Captura de evidencia · pruebas v64

Interfaz de pruebas con datos sintéticos, v69/v64.

# 8. Organización de carpetas en Google Drive

```
CARPETA_RAIZ_CONFIGURADA/
└── CLIENTE/                        (si está definido)
    └── MARCA/                      (si está definida)
        └── CODIGO_RECEPCION/
            ├── INFORMES/           (al subir un informe)
            └── EMBARQUE/           (cuando la evidencia tiene embarque)
                ├── PRE-INGRESO/
                ├── PANORAMICAS/
                ├── FOTOS-FINALES/
                ├── BULTOS/
                │   └── BultoNN_recepcion_embarques/
                │       └── CajaNN_codigo/       (si aplica)
                ├── PRODUCTOS/SKU/
                ├── PNC/SKU/
                ├── SOBRANTES/SKU/
                └── FALTANTES/SKU/
```

El árbol muestra rutas posibles, no carpetas creadas de forma anticipada. **La preparación consulta las rutas existentes; la subida materializa únicamente la ruta utilizada.** Si una carga falla después de crear su ruta, puede quedar una carpeta sin contenido; no existe una garantía transaccional entre MySQL y Drive ni una limpieza automática de todas las carpetas históricas.

- Cliente y marca son segmentos opcionales. También puede reutilizarse una carpeta de recepción ya identificada y validada.
- Si no hay embarques definidos, la categoría queda directamente bajo la recepción. Con embarques, la evidencia común puede quedar en COMPARTIDAS; la evidencia que requiere asignación puede quedar en POR-ASIGNAR.
- Las rutas de SKU pueden incluir BULTOS/Bulto…/Caja… cuando existe vínculo con una unidad logística. OTRAS-EVIDENCIAS cubre los tipos sin categoría específica.
- INFORMES se ubica directamente bajo la recepción en el servicio de Google Drive API.
- Cuando una imagen documenta varios destinos, se crean accesos directos al archivo. No confundir un acceso directo con una copia independiente.
- Se reservan IDs antes de subir, se reutilizan en reintentos y se rechazan rutas ambiguas con carpetas duplicadas. Los enlaces se guardan con su referencia de evidencia.

Ejemplo de vínculo: recepción → embarque → PNC → SKU → imagen. La evidencia identifica la condición PNC y el registro de cantidades identifica unidades/pallet/posición; el nombre de la carpeta no sustituye estos datos. No borrar carpetas vacías históricas sin contrastar referencias y accesos directos.

# 9. Autorización Google, correo y catálogo

## Google central

El cliente OAuth web central se configura con su origen HTTPS y URI de retorno exactos. El flujo emplea PKCE S256 y estado de uso único. El código incluye el retorno `/api/auth/google/callback`; el valor registrado debe coincidir con la configuración efectiva. Los permisos operativos de Gmail/Drive se distinguen del acceso de usuario al aplicativo.

| Integración | Identidad y alcance |
|---|---|
| Gmail | Cada remitente autoriza su propia cuenta; permisos gmail.readonly y gmail.send. |
| Drive | Cuenta operativa autorizada por ADMIN; permiso drive. El acceso de ejecutivos/clientes depende de los permisos reales de la carpeta. |
| Credenciales | Tokens cifrados con Fernet en app_config; clave externa integraciones.key. No se entregan al navegador. |
| Renovación | El backend renueva access tokens mediante refresh token. Revocación/cambio de cliente exige reconexión de la cuenta. |
| Compatibilidad | Apps Script se conserva como alternativa anterior; la vía central evita un despliegue individual por supervisor. |

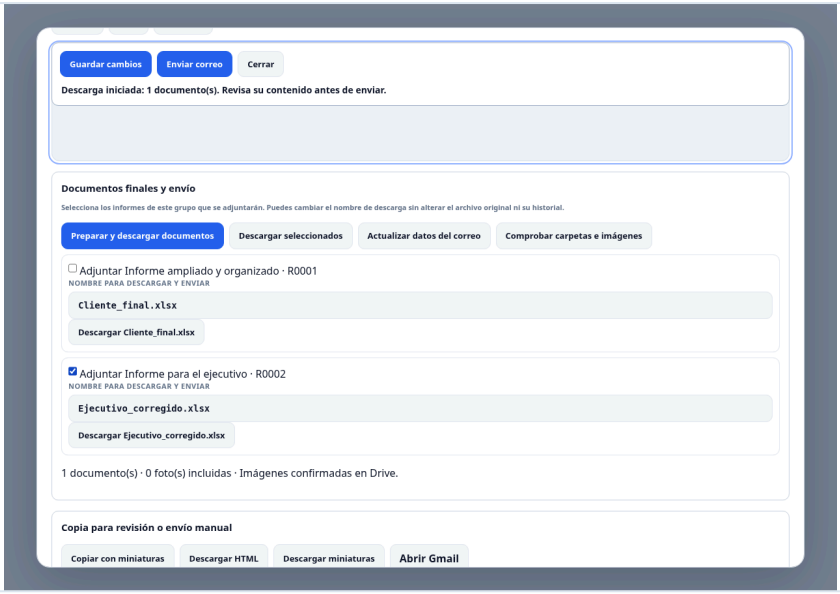
## Documentos y correo

Los informes se versionan mediante huella y tipo. El usuario selecciona los adjuntos y sus nombres finales. La cola conserva la instantánea de entrega y su resultado. Un envío pendiente no es una confirmación: ante una respuesta interrumpida se consulta el estado y Enviados antes de repetir.

El informe al ejecutivo conserva la estructura original: PALLET/posición con identificadores limpios; el detalle de cantidades y PNC se agrega al final. El informe de auditoría puede incluir mayor desglose. Las cantidades se exportan como valores numéricos; las fotografías incluidas deben tener su vínculo verificado.

## Depot y maestro

La API de catálogo/stock se utiliza si las credenciales están habilitadas; existe maestro local y caché. Los archivos CSV/XLSX sirven al flujo operativo de carga y revisión. La integración documentada no implica escritura automática de mercancía en Depot.



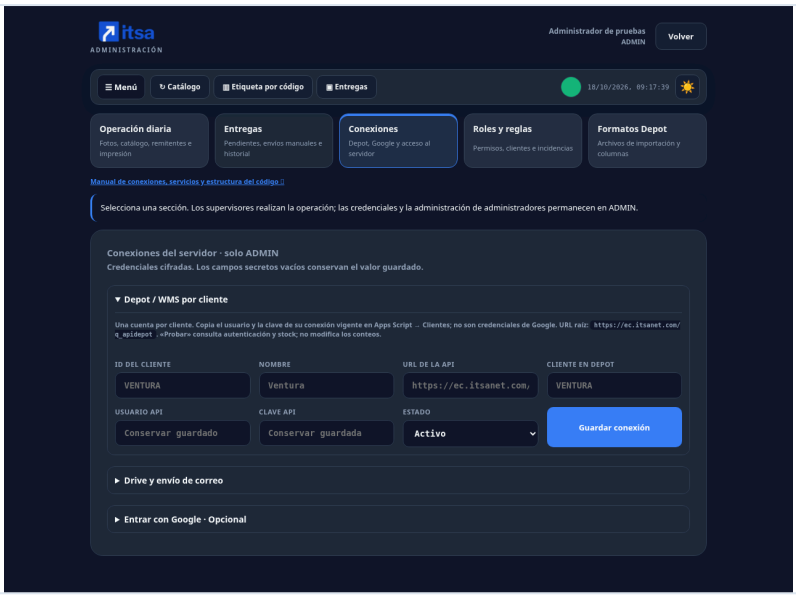

Selección y nombre por adjunto · pruebas v65

Selección independiente de documentos en interfaz de pruebas v65.

# 10. Configuración, seguridad y sincronización

| Parámetro / elemento | Administración |
|---|---|
| /etc/iv-itsanet.env | Archivo protegido del despliegue; no publicarlo ni reemplazarlo con una plantilla. |
| VAL_DATABASE_URL | Conexión del motor, host, puerto, esquema y usuario. Mantener la contraseña fuera de documentación y Git. |
| VAL_DATA_DIR | Ruta persistente para archivos y clave. Valor predeterminado en el código: data/ del repositorio. |
| VAL_DB_POOL_SIZE / VAL_DB_POOL_RECYCLE | Pool SQL: predeterminados 5 y 3600 segundos. Ajustar con medición de carga. |
| VAL_SESSION_HOURS | Sesión local: predeterminado 12 horas; revisar valor efectivo. |
| VAL_COOKIE_SECURE | Cookie segura según HTTPS/configuración; conservar el esquema correcto en el proxy. |
| DEPOT_* | URL, usuario, clave, rutas y caché; secretos gestionados en el servidor. |

- Roles de aplicación: OPERADOR, SUPERVISOR y ADMIN; las autorizaciones se validan en el servidor. ADMIN funcional no equivale a root del sistema operativo.
- La credencial local se conserva como hash PBKDF2-HMAC-SHA256 con sal. La sesión utiliza token aleatorio y cookie HttpOnly / SameSite=Lax.
- La clave externa de integraciones se protege con permisos restringidos. Su pérdida impide recuperar las credenciales cifradas existentes.
- La actualización de vistas combina SSE por recepción con consulta alternativa de 4 segundos. El proxy debe permitir conexiones continuas.
- La presencia informa quién trabaja sobre el SKU; no sustituye los controles de concurrencia e idempotencia. Preservar borradores al actualizar vistas.
- La política institucional define exposición de red, accesos, retención y renovaciones. Los controles descritos no constituyen certificación normativa ni garantía de alta disponibilidad.




Administración de conexiones y reglas · pruebas v42

Administración de pruebas v42; los campos secretos no contienen credenciales.

# 11. Calendario de mantenimiento

Las siguientes frecuencias constituyen el plan preventivo recomendado. Su ejecución debe registrarse con fecha, responsable, resultado y acciones pendientes. La programación automática y la retención se verifican en el servidor antes de considerarlas implantadas.

| Frecuencia | Actividad | Responsable funcional |
|---|---|---|
| Diaria / inicio de jornada | Acceso, pendientes de fotos/correos, errores, catálogo y disponibilidad. | Administrador funcional / supervisor. |
| Diaria | Verificar respaldo SQL, archivos, clave y configuración; comprobar resultado e integridad. | Administrador de infraestructura. |
| Semanal | Capacidad de disco/RAM, crecimiento, colas, errores recurrentes y registros del servicio. | Infraestructura + mantenedor. |
| Mensual | Usuarios/roles, cuentas sin uso, permisos Drive, dependencias y vencimiento de certificado. | Infraestructura + mantenedor + ADMIN. |
| Trimestral | Ensayo de restauración aislada y revisión de capacidad y continuidad. | Infraestructura + mantenedor. |
| Antes y después de cada cambio | Pruebas, respaldo, revisión Git, aplicación controlada y verificación funcional. | Mantenedor + infraestructura + supervisor. |

## Actualización del aplicativo

- Reproducir y corregir en un entorno separado; verificar cantidades, reportes, fotos y permisos afectados. No ejecutar pruebas contra producción.
- Registrar commit completo y ventana del cambio. Usar scripts/actualizar_produccion.sh según su procedimiento; no reinstalar el servicio desde la plantilla servicio.sh.
- El actualizador prepara dependencias antes de la parada y respalda datos/configuración; luego reinicia la aplicación y verifica respuesta.
- Comprobar acceso, una operación representativa, informes y las integraciones que cambien. Conservar borradores/fotos pendientes del navegador.
- Documentar resultado y recuperación prevista. Volver al código anterior no restaura la base de datos.

No actualizar dependencias directamente a la última versión en producción. La evolución V2 se desarrolla aparte de la línea estable: incorporación gradual de otros clientes, revisión de claves SKU, permisos, catálogos, formatos y separación de evidencias antes de cada piloto.

# 12. Respaldo, recuperación y atención de incidentes

| Componente | Contenido necesario |
|---|---|
| MySQL | Recepciones, eventos, usuarios, configuración, colas, estados e informes. |
| VAL_DATA_DIR | Archivos operativos retenidos, miniaturas y datos locales persistentes. |
| Clave y configuración | integraciones.key y entorno protegido, con acceso y copia separados conforme a la política. |
| Código | Commit compatible, dependencias y configuración del servicio. |
| Google Drive | Retención, permisos y recuperación de evidencias/documentos externos. |

Recomendación: respaldo diario y antes de cada cambio, con copia fuera del servidor y ensayo trimestral. La institución define retención, RPO (pérdida tolerable) y RTO (tiempo de recuperación). El respaldo previo al pase incluido en el código no acredita por sí solo un respaldo diario programado.

- Registrar hora, recepción/SKU, usuario, acción, error y alcance. Preservar evidencia sin incluir credenciales.
- Distinguir red/DNS, Apache, Uvicorn, MySQL y proveedor externo mediante consultas de diagnóstico.
- Ante datos duplicados o cruzados, restringir la operación afectada y revisar eventos; evitar correcciones directas de SQL sin análisis.
- Ante fotos pendientes, conservar el original y reintentar con la identidad registrada. Ante correo pendiente, verificar confirmación y Enviados.
- Restaurar primero en un entorno aislado; validar cantidades, usuarios, archivos y lectura de evidencias. Coordinar cualquier recuperación productiva y su impacto.

# 13. Consultas de operación y diagnóstico

Ejecutar en la terminal SSH del servidor por personal autorizado. Estas consultas no actualizan ni reinician servicios. Revisar los registros antes de compartirlos y retirar secretos si aparecen.

```
hostname
date -Is
systemctl is-active iv-itsanet apache2 mysql
systemctl show iv-itsanet -p WorkingDirectory -p FragmentPath
sudo ss -lntp '( sport = :3002 or sport = :8443 or sport = :3306 )'
sudo apache2ctl configtest
sudo apache2ctl -S
curl --connect-timeout 5 --max-time 15 -sS -i http://127.0.0.1:3002/health
curl --connect-timeout 5 --max-time 15 -sS -i
https://apps.flexnetuio.com:8443/health
sudo journalctl -u iv-itsanet --since "30 minutes ago" -n 80 --no-pager
uptime
free -h
df -h /
sudo mysql -N -e "SELECT VERSION(), @@version_comment;"
```

| Resultado | Área de revisión |
|---|---|
| Falla acceso directo a 3002 | Aplicación, servicio, configuración o dependencia SQL. |
| 3002 responde; HTTPS no responde | Apache, certificado, proxy o conectividad. |
| Servidor responde; dispositivo no conecta | Red usuaria, DNS, confianza TLS y petición fallida en navegador. |
| Solo falla Google | OAuth, permisos, cuenta, salida de red o cuota; conservar pendientes. |

Consultar la revisión instalada desde el WorkingDirectory efectivo con `git rev-parse HEAD`. El nombre del esquema y las tablas efectivas se obtienen con una sesión SQL autorizada: `SELECT DATABASE();`, `SHOW TABLES;` y `SHOW CREATE TABLE nombre_tabla;`. No publicar la URI de conexión.

# 14. Diccionario técnico del modelo

Extraído estáticamente de `app/models.py`. Se incluyen campos, tipos declarados, claves y referencias. Los tipos omitidos en mapped_column se infieren de la anotación o de la columna referenciada. CANTIDAD = DECIMAL(14,3), PRECIO = DECIMAL(14,4), FECHA = DATETIME(3) en MySQL y JSON_MAPA = JSON. Las restricciones adicionales se incluyen por tabla.

## operadores

Identidad, hash de credencial, rol, habilitación y firma de registros.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| id | `Integer`<br>Mapped[int] | PK |
| usuario | `String(50)`<br>Mapped[str] | UNIQUE; Índice |
| nombre | `String(120)`<br>Mapped[str] | — |
| email | `String(160)`<br>Mapped[str \| None] | Índice |
| pin_hash | `String(200)`<br>Mapped[str] | — |
| rol | `Enum(Rol)`<br>Mapped[Rol] | — |
| activo | `Boolean`<br>Mapped[bool] | — |
| creado_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime] | — |

## sesiones

Sesiones locales y vencimiento; referencia al operador.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| token | `String(64)`<br>Mapped[str] | PK |
| operador_id | `Integer`<br>Mapped[int] | FK → operadores.id; Índice |

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| creada_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime] | — |
| expira_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime] | — |

## productos

Maestro de productos y estado de verificación del catálogo.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| sku | `String(80)`<br>Mapped[str] | PK |
| cliente | `String(60)`<br>Mapped[str] | Índice |
| descripcion | `String(300)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| ean | `String(60)`<br>Mapped[str \| None] | Índice |
| unidad | `String(20)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| familia | `String(60)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| codigo_alternativo | `String(80)`<br>Mapped[str \| None] | Índice |
| inactivo | `Boolean`<br>Mapped[bool] | — |
| existe_depot | `Boolean`<br>Mapped[bool] | — |
| origen | `String(20)`<br>Mapped[str] | — |
| actualizado_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime] | — |

## producto_codigos

Códigos alternativos asociados al SKU del maestro.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| codigo | `String(80)`<br>Mapped[str] | PK |
| valor | `String(80)`<br>Mapped[str] | — |
| sku | `String(80)`<br>Mapped[str] | FK → productos.sku; Índice |
| registrado_por | `String(160)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| exportar | `Boolean`<br>Mapped[bool] | — |
| creado_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime] | — |

## recepciones

Cabecera del modelo inicial de recepción; compatibilidad.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| id | `Integer`<br>Mapped[int] | PK |
| codigo | `String(80)`<br>Mapped[str] | UNIQUE; Índice |
| cliente | `String(60)`<br>Mapped[str] | — |
| descripcion | `String(300)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| estado | `Enum(EstadoRecepcion)`<br>Mapped[EstadoRecepcion] | Índice |
| archivo_origen | `String(300)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| hash_archivo | `String(64)`<br>Mapped[str \| None] | — |

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| bultos_declarados | `Integer`<br>Mapped[int \| None] | — |
| creado_por_id | `Integer`<br>Mapped[int \| None] | FK → operadores.id |
| creado_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime] | Índice |
| cerrado_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime \| None] | — |
| entregado_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime \| None] | — |

## packing_items

Líneas del packing del modelo inicial; compatibilidad.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| id | `Integer`<br>Mapped[int] | PK |
| recepcion_id | `Integer`<br>Mapped[int] | FK → recepciones.id; Índice |
| linea | `Integer`<br>Mapped[int] | — |
| origen | `String(40)`<br>Mapped[str] | Índice |
| sku | `String(80)`<br>Mapped[str] | Índice |
| descripcion | `String(300)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| referencia_pedido | `String(80)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| factura | `String(80)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| cantidad | `CANTIDAD`<br>Mapped[float] | — |
| precio_unit | `PRECIO`<br>Mapped[float \| None] | — |

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| precio_total | `PRECIO`<br>Mapped[float \| None] | — |
| num_pieza_reemplazo | `String(80)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| embarque | `String(80)`<br>Mapped[str \| None] | Índice |
| extra | `Text`<br>Mapped[str \| None] | — |

```
(UniqueConstraint('recepcion_id', 'origen', 'linea', name='uq_item_linea'),
Index('ix_item_rec_sku', 'recepcion_id', 'sku'))
```

## pallets

Pallets del modelo inicial; compatibilidad.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| id | `Integer`<br>Mapped[int] | PK |
| recepcion_id | `Integer`<br>Mapped[int] | FK → recepciones.id; Índice |
| codigo | `String(40)`<br>Mapped[str] | — |
| padre | `String(40)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| es_subpallet | `Boolean`<br>Mapped[bool] | — |
| creado_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime] | — |

```
(UniqueConstraint('recepcion_id', 'codigo', name='uq_pallet_codigo'),)
```

## scan_events

Eventos del modelo inicial; compatibilidad.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| id | `Integer`<br>Mapped[int] | PK |
| recepcion_id | `Integer`<br>Mapped[int] | FK → recepciones.id; Índice |
| sku | `String(80)`<br>Mapped[str] | Índice |
| ean | `String(60)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| pallet | `String(40)`<br>Mapped[str] | Índice |
| posicion_real | `String(60)`<br>Mapped[str \| None] | Índice |
| origen | `String(40)`<br>Mapped[str \| None] | Índice |
| cantidad | `CANTIDAD`<br>Mapped[float] | — |
| estado_fisico | `Enum(EstadoFisico)`<br>Mapped[EstadoFisico] | — |
| tipo | `Enum(TipoEvento)`<br>Mapped[TipoEvento] | — |
| observacion | `String(300)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| foto | `String(300)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| fotos | `Text`<br>Mapped[str \| None] | — |
| operador_id | `Integer`<br>Mapped[int] | FK → operadores.id; Índice |
| evento_ref_id | `Integer`<br>Mapped[int \| None] | FK → scan_events.id |
| idempotency_key | `String(80)`<br>Mapped[str \| None] | — |

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| dispositivo | `String(80)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| creado_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime] | Índice |

```
(UniqueConstraint('idempotency_key', name='uq_scan_idem'), Index('ix_scan_rec_sku', 'recepcion_id', 'sku'), Index('ix_scan_rec_fecha', 'recepcion_id', 'creado_en'))
```

## skus_pendientes

Productos por resolver del modelo inicial; compatibilidad.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| id | `Integer`<br>Mapped[int] | PK |
| recepcion_id | `Integer`<br>Mapped[int] | FK → recepciones.id; Índice |
| sku | `String(80)`<br>Mapped[str] | Índice |
| descripcion | `String(300)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| ean | `String(60)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| estado_depot | `Enum(EstadoDepot)`<br>Mapped[EstadoDepot] | — |
| estado | `Enum(EstadoCreacion)`<br>Mapped[EstadoCreacion] | — |
| candidatos | `Text`<br>Mapped[str \| None] | — |
| notas | `String(300)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| detectado_por_id | `Integer`<br>Mapped[int \| None] | FK → operadores.id |
| creado_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime] | — |

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| resuelto_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime \| None] | — |

```
(UniqueConstraint('recepcion_id', 'sku', name='uq_pend_rec_sku'),)
```

## auditoria

Auditoría del modelo inicial; compatibilidad.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| id | `Integer`<br>Mapped[int] | PK |
| recepcion_id | `Integer`<br>Mapped[int \| None] | FK → recepciones.id; Índice |
| operador_id | `Integer`<br>Mapped[int \| None] | FK → operadores.id |
| accion | `String(60)`<br>Mapped[str] | Índice |
| detalle | `Text`<br>Mapped[str \| None] | — |
| creado_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime] | Índice |

## app_recepciones

Cabecera operativa, cliente, bultos, estado, fechas, orígenes y embarques.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| codigo | `String(60)`<br>Mapped[str] | PK |
| cliente | `String(60)`<br>Mapped[str] | Índice |
| descripcion | `String(300)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| bultos | `Integer`<br>Mapped[int \| None] | — |

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| estado | `String(20)`<br>Mapped[str] | Índice |
| hoja | `String(120)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| creado_por | `String(120)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| creado_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime] | Índice |
| packing_list_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime \| None] | — |
| cerrada_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime \| None] | — |
| cerrada_por | `String(120)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| totales | `JSON_MAPA`<br>Mapped[dict \| None] | — |
| origenes | `JSON_MAPA`<br>Mapped[list \| None] | — |
| lineas_por_origen | `JSON_MAPA`<br>Mapped[dict \| None] | — |
| formatos | `JSON_MAPA`<br>Mapped[dict \| None] | — |
| embarques | `JSON_MAPA`<br>Mapped[list \| None] | — |

## app_lineas

Líneas originales del packing, orden, SKU, cantidad y columnas adicionales.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| id | `Integer`<br>Mapped[int] | PK |
| recepcion | `String(60)`<br>Mapped[str] | FK → app_recepciones.codigo; ON DELETE CASCADE; Índice |
| origen | `String(40)`<br>Mapped[str] | — |

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| linea | `Integer`<br>Mapped[int] | — |
| orden | `Integer`<br>Mapped[int] | — |
| sku | `String(80)`<br>Mapped[str] | Índice |
| descripcion | `String(300)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| cantidad | `CANTIDAD`<br>Mapped[float] | — |
| extra | `JSON_MAPA`<br>Mapped[dict \| None] | — |

```
(UniqueConstraint('recepcion', 'origen', 'linea', name='uq_app_linea'),
Index('ix_app_lineas_rec_orden', 'recepcion', 'orden'))
```

## app_skus

Proyección de esperado/contado y distribución por pallet y origen.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| id | `Integer`<br>Mapped[int] | PK |
| recepcion | `String(60)`<br>Mapped[str] | FK → app_recepciones.codigo; ON DELETE CASCADE; Índice |
| sku | `String(80)`<br>Mapped[str] | Índice |
| descripcion | `String(300)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| esperado | `CANTIDAD`<br>Mapped[float] | — |
| contado | `CANTIDAD`<br>Mapped[float] | — |
| verificado | `Boolean`<br>Mapped[bool] | — |

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| estado | `String(20)` Mapped[str] | Índice |
| en_packing_list | `Boolean` Mapped[bool] | — |
| tiene_pnc | `Boolean` Mapped[bool] | — |
| motivo | `String(300)` Mapped[str \| None] | — |
| detectado_por | `String(120)` Mapped[str \| None] | — |
| ultimo_operador | `String(120)` Mapped[str \| None] | — |
| pallets | `JSON_MAPA` Mapped[dict \| None] | — |
| por_origen | `JSON_MAPA` Mapped[dict \| None] | — |
| origenes | `JSON_MAPA` Mapped[list \| None] | — |
| esperado_por_origen | `JSON_MAPA` Mapped[dict \| None] | — |
| creado_en | `FECHA` Mapped[datetime] | — |
| actualizado_en | `FECHA` Mapped[datetime] | — |

```
(UniqueConstraint('recepcion', 'sku', name='uq_app_sku'),)
```

## app_calidad_skus

Clasificación y datos de calidad relacionados con el SKU operativo.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| sku_id | `Integer` Mapped[int] | PK; FK → app_skus.id; ON DELETE CASCADE |

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| datos | `JSON_MAPA`<br>Mapped[dict] | — |

## app_presencias

Operador/dispositivo activo y última actividad dentro de una recepción.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| recepcion | `String(60)`<br>Mapped[str] | PK; FK → app_recepciones.codigo; ON DELETE CASCADE |
| dispositivo | `String(64)`<br>Mapped[str] | PK |
| operador_id | `Integer`<br>Mapped[int] | FK → operadores.id; ON DELETE CASCADE; Índice |
| sesion_hash | `String(64)`<br>Mapped[str] | Índice |
| actividad | `String(30)`<br>Mapped[str] | — |
| visto_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime] | Índice |

## app_informes

Versiones de informe, tipo, huella de datos, estado y autoría.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| id | `String(32)`<br>Mapped[str] | PK |
| clave | `String(80)`<br>Mapped[str] | UNIQUE |
| recepcion | `String(60)`<br>Mapped[str] | FK → app_recepciones.codigo; ON DELETE CASCADE; Índice |
| numero | `Integer`<br>Mapped[int] | — |
| tipo | `String(20)`<br>Mapped[str] | — |

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| estado | `String(20)`<br>Mapped[str] | — |
| usuario | `String(160)`<br>Mapped[str] | — |
| huella | `String(64)`<br>Mapped[str] | — |
| datos | `JSON_MAPA`<br>Mapped[dict] | — |
| creado_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime] | Índice |

```
(UniqueConstraint('recepcion', 'numero', name='uq_app_informe_numero'),)
```

## app_auditoria_general

Acciones generales, referencias y datos de auditoría del aplicativo.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| id | `String(32)`<br>Mapped[str] | PK |
| usuario | `String(160)`<br>Mapped[str] | — |
| accion | `String(40)`<br>Mapped[str] | Índice |
| referencia | `String(120)`<br>Mapped[str] | Índice |
| datos | `JSON_MAPA`<br>Mapped[dict] | — |
| creado_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime] | Índice |

## app_eventos

Libro de eventos operativos: conteos, cero, anulaciones y motivos.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| id | `String(120)`<br>Mapped[str] | PK |
| recepcion | `String(60)`<br>Mapped[str] | FK → app_recepciones.codigo; ON DELETE CASCADE; Índice |
| tipo | `String(30)`<br>Mapped[str] | Índice |
| sku | `String(80)`<br>Mapped[str \| None] | Índice |
| cantidad | `CANTIDAD`<br>Mapped[float] | — |
| pallet | `String(60)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| posicion | `String(60)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| origen | `String(40)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| usuario | `String(120)`<br>Mapped[str \| None] | Índice |
| anula_a | `String(120)`<br>Mapped[str \| None] | Índice |
| motivo | `String(300)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| datos | `JSON_MAPA`<br>Mapped[dict \| None] | — |
| creado_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime] | Índice |

```
(Index('ix_app_eventos_rec_fecha', 'recepcion', 'creado_en'),)
```

## app_huellas

Huellas del packing para reconocer contenido previamente cargado.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| id | `String(160)` Mapped[str] | PK |
| huella | `String(32)` Mapped[str] | Índice |
| recepcion | `String(60)` Mapped[str] | Índice |
| codigo | `String(60)` Mapped[str \| None] | — |
| origen | `String(40)` Mapped[str \| None] | — |
| archivo | `String(300)` Mapped[str \| None] | Índice |
| lineas | `Integer` Mapped[int] | — |
| skus | `Integer` Mapped[int] | — |
| unidades | `CANTIDAD` Mapped[float] | — |
| creado_en | `FECHA` Mapped[datetime] | — |

## app_archivos

Metadatos de archivos, SHA-256, tamaño y referencias confirmadas de Drive.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| id | `String(32)` Mapped[str] | PK |
| recepcion | `String(60)` Mapped[str] | FK → app_recepciones.codigo; ON DELETE CASCADE; Índice |
| tipo | `String(20)` Mapped[str] | — |

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| nombre | `String(200)` Mapped[str] | — |
| mime | `String(80)` Mapped[str] | — |
| drive_id | `String(128)` Mapped[str \| None] | — |
| drive_url | `String(300)` Mapped[str \| None] | — |
| sha256 | `String(64)` Mapped[str] | — |
| bytes | `Integer` Mapped[int] | — |
| usuario | `String(120)` Mapped[str \| None] | — |
| creado_en | `FECHA` Mapped[datetime] | — |

```
(UniqueConstraint('recepcion', 'tipo', 'sha256', name='uq_app_archivo_contenido'),)
```

## app_archivo_identidades

Secuencia y procedencia de fotografías, independientes del ID remoto.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| archivo_id | `String(32)` Mapped[str] | PK; FK → app_archivos.id; ON DELETE CASCADE |
| recepcion | `String(60)` Mapped[str] | FK → app_recepciones.codigo; ON DELETE CASCADE; Índice |
| secuencia | `Integer` Mapped[int] | — |
| nombre_original | `String(200)` Mapped[str] | — |
| datos | `JSON_MAPA` Mapped[dict] | — |

```
(UniqueConstraint('recepcion', 'secuencia', name='uq_app_foto_secuencia'),)
```

## app_archivo_skus

Relación entre un archivo y uno o varios SKU sin duplicar su contenido.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| archivo_id | `String(32)` Mapped[str] | PK; FK → app_archivos.id; ON DELETE CASCADE |
| sku | `String(80)` Mapped[str] | PK; Índice |

## app_config

Configuraciones, reservas de identidad y credenciales de integración cifradas.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| clave | `String(40)` Mapped[str] | PK |
| datos | `JSON_MAPA` Mapped[dict] | — |
| usuario | `String(120)` Mapped[str \| None] | — |
| modificado_en | `FECHA` Mapped[datetime] | — |

## app_entregas

Cola durable de entregas, instantánea de datos, intentos y resultado.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| id | `String(32)` Mapped[str] | PK |
| clave | `String(64)` Mapped[str] | UNIQUE |
| recepcion | `String(60)` Mapped[str] | FK → app_recepciones.codigo; ON DELETE CASCADE; Índice |
| estado | `String(20)` Mapped[str] | Índice |

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| datos | `JSON_MAPA`<br>Mapped[dict] | — |
| resultado | `JSON_MAPA`<br>Mapped[dict \| None] | — |
| intentos | `Integer`<br>Mapped[int] | — |
| error | `String(300)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| usuario | `String(120)`<br>Mapped[str] | — |
| proximo_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime] | Índice |
| creado_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime] | — |

## app_ingresos

Datos complementarios del ingreso asociados a la recepción.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| recepcion | `String(60)`<br>Mapped[str] | PK; FK → app_recepciones.codigo; ON DELETE CASCADE |
| datos | `JSON_MAPA`<br>Mapped[dict] | — |
| actualizado_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime] | — |

## app_unidades_logisticas

Bultos/cajas y relación jerárquica padre-hijo.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| id | `String(32)`<br>Mapped[str] | PK |
| recepcion | `String(60)`<br>Mapped[str] | FK → app_recepciones.codigo; ON DELETE CASCADE; Índice |

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| tipo | `String(20)` Mapped[str] | — |
| numero | `Integer` Mapped[int] | — |
| codigo | `String(80)` Mapped[str] | — |
| padre_id | `String(32)` Mapped[str \| None] | FK → app_unidades_logisticas.id; ON DELETE CASCADE; Índice |
| datos | `JSON_MAPA` Mapped[dict] | — |

```
(UniqueConstraint('recepcion', 'tipo', 'numero', name='uq_app_unidad_fisica'),)
```

## app_evidencias

Vínculo archivo-recepción-SKU-unidad-categoría y eliminación lógica.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| id | `String(32)` Mapped[str] | PK |
| archivo_id | `String(32)` Mapped[str] | FK → app_archivos.id; ON DELETE CASCADE; Índice |
| recepcion | `String(60)` Mapped[str] | FK → app_recepciones.codigo; ON DELETE CASCADE; Índice |
| unidad_id | `String(32)` Mapped[str \| None] | FK → app_unidades_logisticas.id; ON DELETE CASCADE; Índice |
| sku | `String(80)` Mapped[str \| None] | Índice |
| origen | `String(40)` Mapped[str \| None] | — |
| categoria | `String(20)` Mapped[str] | — |
| tipo | `String(40)` Mapped[str] | — |

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| protocolo | `String(20)`<br>Mapped[str] | — |
| usuario | `String(120)`<br>Mapped[str] | — |
| creado_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime] | — |
| eliminado_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime \| None] | — |

## app_copias_drive

Cola y estado de copia a Drive, intentos, próximo intento y error.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| archivo_id | `String(32)`<br>Mapped[str] | PK; FK → app_archivos.id; ON DELETE CASCADE |
| recepcion | `String(60)`<br>Mapped[str] | FK → app_recepciones.codigo; ON DELETE CASCADE; Índice |
| estado | `String(20)`<br>Mapped[str] | Índice |
| datos | `JSON_MAPA`<br>Mapped[dict] | — |
| usuario | `String(120)`<br>Mapped[str] | — |
| intentos | `Integer`<br>Mapped[int] | — |
| proximo_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime] | Índice |
| error | `String(160)`<br>Mapped[str \| None] | — |

## app_stock_depot

Caché de posiciones de stock por SKU y cliente.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| sku | `String(80)`<br>Mapped[str] | PK |
| cliente | `String(60)`<br>Mapped[str] | PK |
| posiciones | `JSON_MAPA`<br>Mapped[list] | — |
| actualizado_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime] | — |

## app_impresiones

Trabajos de impresión, estación, reserva y seguimiento de estado.

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
|---|---|---|
| id | `String(32)`<br>Mapped[str] | PK |
| clave | `String(80)`<br>Mapped[str] | UNIQUE |
| estacion | `String(40)`<br>Mapped[str] | Índice |
| recepcion | `String(60)`<br>Mapped[str \| None] | FK → app_recepciones.codigo; ON DELETE CASCADE; Índice |
| usuario | `String(120)`<br>Mapped[str] | — |
| estado | `String(20)`<br>Mapped[str] | Índice |
| datos | `JSON_MAPA`<br>Mapped[dict] | — |
| reserva | `String(64)`<br>Mapped[str \| None] | — |
| reservado_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime \| None] | — |

| Campo | Tipo / anotación | Claves / referencia |
| --- | --- | --- |
| creado_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime] | — |
| actualizado_en | `FECHA`<br>Mapped[datetime] | — |

# 15. Referencias y conservación de la documentación

| Componente | Archivo de referencia |
|---|---|
| Arranque / configuración | app/main.py · app/config.py |
| Conexión / modelo | app/db.py · app/models.py |
| Archivos / Drive | app/services/archivos.py · drive.py · google_drive_api.py |
| Clasificación y rutas | app/services/fotos_embarques.py · fotos_identidad.py |
| Autorización y correo | app/services/google_cuentas.py · google_gmail_api.py · app/routers/google_auth.py |
| Entregas / permisos | app/services/entregas.py · app/security.py · app/routers/ |
| Mantenimiento | scripts/actualizar_produccion.sh · respaldo_produccion.py · estado_produccion.py |
| Infraestructura recibida | docs/infraestructura/SERVIDOR_APACHE_MYSQL_20261027.md |

Actualizar este manual al cambiar el modelo, las integraciones, la infraestructura o los procedimientos. Conservar el historial documental y la referencia Git de cada liberación. El inventario técnico JSON adjunto permite contrastar tablas, campos y dependencias sin exponer datos operativos ni credenciales.